Ficha Prática Nº 3

Objetivo: Definição de uma API

Com base nos conhecimentos adquiridos em aula e em pesquisas complementares na internet, resolva os exercícios seguintes. Sempre que surgirem dúvidas, consulte os slides das aulas e fontes de informação fidedignas online. Desta forma, estará a desenvolver competências essenciais na pesquisa e análise de informação específica da área.

Exercício 1 – Instalar a extensão OpenAPI (Swagger) Editor

1.1. No Visual Studio Code (VSC), clica no ícone das extensões (ou pressiona CTRL + SHIFT + X) e na barra de pesquisa digita "OpenAPI (Swagger) Editor".

1.2. Clica na extensão e pressiona o botão 'Instalar';

1.3. Abre a extensão, clicando no ícone da barra de tarefas (ver Figura 1), e explora a UI.

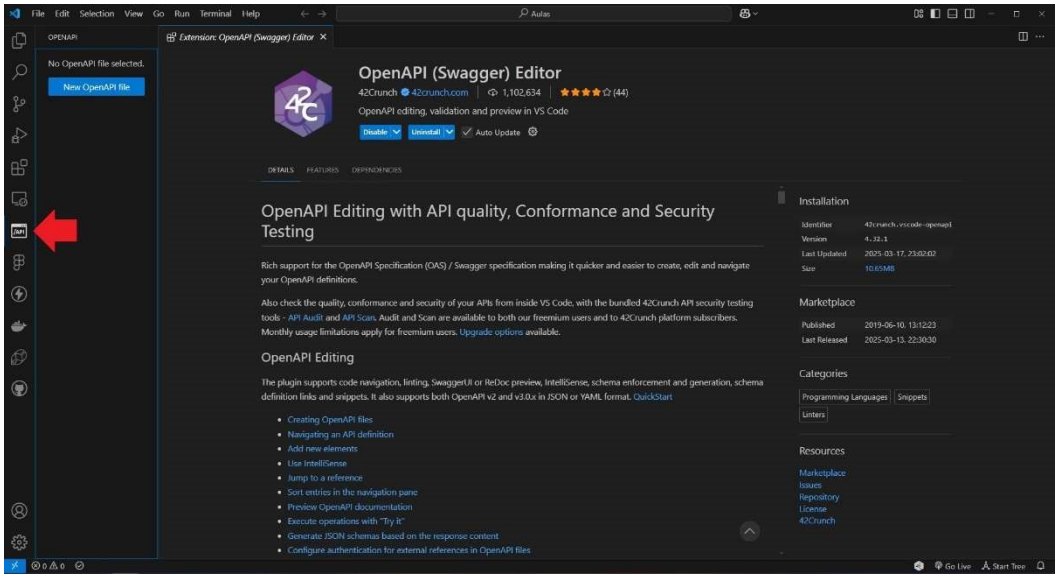

Figura 1 – Ícone da extensão OpenAPI no VSC

Exercício 2 – Dados de apresentação da API

2.1. No VSC, cria um ficheiro chamado "api_ficha3.yaml" (guarda o ficheiro numa diretoria ao teu gosto).

2.2. Utilizando o exemplo que vem por defeito no 'Swagger Editor', edite as seguintes propriedades relativas à apresentação da API:

2.2.1. Título: API de Exemplo da Ficha 3

2.2.2. Descrição: Definição exemplificativa de uma API em OpenAPI 3 para a ficha 3 da UC de Programação III do curso de Multimédia do ISMT.

2.2.3. Versão: 1.0.0

2.2.4. Contacto: geral@ismt.pt

Resposta:

```
openapi: "3.0.3"
info:
  title: API de Exemplo da Ficha 3   description: Definição exemplificativa
de uma API em OpenAPI 3 para a ficha 3 da UC de Programação III do
curso de Multimédia do ISMT.
  version: "1.0.0"
contact:     email:
geral@ismt.pt
```

Exercício 3 – Definição do endereço do servidor

3.1. Utilizando o exemplo que vem por defeito no 'Swagger Editor', edite as seguintes propriedades relativas ao servidor:

3.1.1. Endereço: http://localhost:5000/api/v1

3.1.2. Descrição: Servidor local

Resposta:

```
servers:
  - url: http://localhost:5000/api/v1
description: Servidor local
```


Exercício 4 – Identificação das coleções (entidades)

4.1. Utilizando o exemplo que vem por defeito no 'Swagger Editor', elimine a identificação (tags) de todas as coleções pré-existentes.

4.2. Adicione as seguintes coleções:

4.2.1. Aluno

4.2.1.1. Nome: student

4.2.1.2. Descrição: Dados referentes aos alunos do curso

4.2.2. Professor

4.2.2.1. Nome: teacher

4.2.2.2. Descrição: Dados referentes os professores das disciplinas

4.2.3. Disciplina

4.2.3.1. Nome: subject

4.2.3.2. Descrição: Dados referentes às disciplinas do curso

Resposta:

```
tags:
- name: student     description: Dados referentes aos
  alunos do curso
- name: teacher    description: Dados referentes os
  professores das disciplinas
- name: subject    description: Dados referentes às
  disciplinas do curso
```

Exercício 5 – Definição das coleções (entidades)

5.1. Utilizando o exemplo que vem por defeito no 'Swagger Editor', elimine todas as coleções (schemas) pré-existentes.

5.2. Adicione as seguintes coleções:

5.2.1. Aluno

5.2.1.1. Nome: Student

5.2.1.2. Tipo: objeto

5.2.1.3. Atributos (propriedades):

5.2.1.3.1. id

5.2.1.3.1.1. Tipo: inteiro

5.2.1.3.1.2. Descrição: Chave primária da entidade aluno

5.2.1.3.1.3. Exemplo: 1

5.2.1.3.2. name

5.2.1.3.2.1. Tipo: texto

5.2.1.3.2.2. Descrição: Nome completo do aluno

5.2.1.3.2.3. Exemplo: Carlos Silva

5.2.1.3.3. address

5.2.1.3.3.1. Tipo: texto

5.2.1.3.3.2. Descrição: Morada fiscal do aluno

5.2.1.3.3.3. Exemplo: Rua A

5.2.1.3.4. nif

5.2.1.3.4.1. Tipo: inteiro

5.2.1.3.4.2. Descrição: NIF do aluno

5.2.1.3.4.3. Exemplo: 123456789

5.2.1.3.5. subjects

5.2.1.3.5.1. Tipo: array

5.2.1.3.5.2. Descrição: Todas as disciplinas a que o aluno se encontra inscrito

5.2.1.3.5.3. Referência (items): Subject

5.2.2. Professor

5.2.2.1.Nome: Teacher

5.2.2.2. Tipo: objeto

5.2.2.3. Atributos (propriedades):

5.2.2.3.1. id

5.2.2.3.1.1. Tipo: integer

5.2.2.3.1.2. Descrição: Chave primária do professor

5.2.2.3.1.3. Exemplo: 1

5.2.2.3.2. name

5.2.2.3.2.1. Tipo: texto

5.2.2.3.2.2. Descrição: Nome do professor

5.2.2.3.2.3. Exemplo: Maria Sousa

5.2.2.3.3. email

5.2.2.3.3.1. Tipo: texto

5.2.2.3.3.2. Descrição: Endereço de email do professor

5.2.2.3.3.3. Exemplo: maria@ismt.pt

5.2.2.3.4. subjects

5.2.2.3.4.1. Tipo: array

5.2.2.3.4.2. Descrição: Todas as disciplinas que o professor leciona

5.2.2.3.4.3. Referência (items): Subject

5.2.3. Disciplina

5.2.3.1.Nome: Subject

5.2.3.2. Tipo: objeto

5.2.3.3. Atributos (propriedades):

5.2.3.3.1. id

5.2.3.3.1.1. Tipo: integer

5.2.3.3.1.2. Descrição: Chave primária da disciplina

5.2.3.3.1.3. Exemplo: 1

5.2.3.3.2. name

5.2.3.3.2.1. Tipo: texto

5.2.3.3.2.2. Descrição: Nome da disciplina

5.2.3.3.2.3. Exemplo: Matemática

5.2.3.3.3. totalHours

5.2.3.3.3.1. Tipo: número

5.2.3.3.3.2. Formato: casas decimais

5.2.3.3.3.3. Descrição: Total de horas letivas da disciplina

5.2.3.3.3.4. Exemplo: 25

5.2.3.3.4. teacher

5.2.3.3.4.1. Tipo: objeto

5.2.3.3.4.2. Descrição: Professor que leciona a disciplina

5.2.3.3.4.3. Referência: Teacher

Resposta:

```
components:
 schemas:
   Student:
     type: object
     properties:
       id:
         type: integer
         description: Chave primária da entidade aluno
         example: 1
```

```
      name:
        type: string
        description: Nome completo do aluno
        example: Carlos Silva
      address:
        type: string
        description: Morada fiscal do aluno
        example: Rua A
      nif:
        type: integer
        description: NIF do aluno
        example: 123456789
      subjects:
        type: array
        description: Todas as disciplinas a que o aluno se encontra inscrito
        items:
          $ref: "#/components/schemas/Subject"

    Teacher:
      type: object
      properties:
        id:
          type: integer
          description: Chave primária do professor
          example: 1
        name:
          type: string
          description: Nome do professor
          example: Maria Sousa
        email:
          type: string
          description: Endereço de email do professor
          example: maria@ismt.pt
        subjects:
          type: array
          description: Todas as disciplinas que o professor leciona
          items:
            $ref: "#/components/schemas/Subject"
```

```
  Subject:
    type: object
    properties:
      id:
        type: integer
        description: Chave primária da disciplina
        example: 1
      name:
        type: string
        description: Nome da disciplina
        example: Matemática
      totalHours:
        type: number
        format: float
        description: Total de horas letivas da disciplina
        example: 25
      teacher:
        $ref: "#/components/schemas/Teacher"
```

Exercício 6 – Definir um endpoint quer permita obter todos os alunos

6.1. Utilizando o exemplo que vem por defeito no 'Swagger Editor', elimine todos os endpoints (paths) pré-existentes.

6.2. Adicione um endpoint (path) que permita obter os dados de todos os alunos. Não se esqueça de incluir todas as respostas (responses) previstas no endpoint.

Resposta:

```
  /students:
    get:
      tags:
        - student
      summary: Obter todos os alunos
      responses:
        "200":
          description: Lista de alunos obtida com sucesso
          content:
```

```
        application/json:
          schema:
            type: array
            items:
              $ref: "#/components/schemas/Student"
    "500":
      description: Erro interno do servidor
```

Exercício 7 – Definir um endpoint que permita criar um aluno

7.1. Adicione um endpoint (path) que permita criar um novo aluno. Não se esqueça de incluir todas as respostas (responses) previstas no endpoint.

Resposta:

```
/students:
 post:
   tags:
     - student
   summary: Criar um novo aluno
   requestBody:
     required: true
     content:
       application/json:
         schema:
           $ref: "#/components/schemas/Student"
   responses:
     "201":
       description: Aluno criado com sucesso
     "400":
       description: Pedido inválido
     "500":
       description: Erro interno do servidor
```

Exercício 8 – Definir um endpoint que permita atualizar um aluno

8.1. Adicione um endpoint (path) que permita atualizar um aluno existente. Não se esqueça de adicionar o ID do aluno no path do endpoint (por exemplo: /aluno/{id}) e todas as respostas (responses) previstas.

Resposta:

```
/students/{id}:
 put:
  tags:
   - student
  summary: Atualizar um aluno existente
  parameters:
   - name: id
    in: path
    required: true
    description: ID do aluno
    schema:
     type: integer
  requestBody:
   required: true
   content:
    application/json:
     schema:
      $ref: "#/components/schemas/Student"
  responses:
   "200":
    description: Aluno atualizado com sucesso
   "400":
    description: Pedido inválido
   "404":
```

```
      description: Aluno não encontrado
    "500":
      description: Erro interno do servidor
```

Exercício 9 – Definir um endpoint que permita eliminar um aluno

9.1. Adicione um endpoint (path) que permita eliminar um aluno existente. Não se esqueça de adicionar o ID do aluno no path do endpoint (por exemplo: /aluno/{id}) e todas as respostas (responses) previstas.

Resposta:

```
/students/{id}:
  delete:
    tags:
      - student
    summary: Eliminar um aluno existente
    parameters:
      - name: id
        in: path
        required: true
        description: ID do aluno
        schema:
          type: integer
    responses:
      "200":
        description: Aluno eliminado com sucesso
      "404":
        description: Aluno não encontrado
      "500":
        description: Erro interno do servidor
```

Exercício 10 – Definir um endpoint que permita obter os dados de um professor

10.1. Adicione um endpoint (path) que permita obter os dados de um professor. Não se esqueça de adicionar o ID do professor no path do endpoint (por exemplo: /professor/{id}) e todas as respostas (responses) previstas.

Resposta:

```
/teachers/{id}:
  get:
    tags:
      - teacher
    summary: Obter os dados de um professor
    parameters:
      - name: id
        in: path
        required: true
        description: ID do professor
        schema:
          type: integer
    responses:
      "200":
        description: Dados do professor obtidos com sucesso
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: "#/components/schemas/Teacher"
      "404":
        description: Professor não encontrado
      "500":
        description: Erro interno do servidor
```

Exercício 11 – Definição dos endpoints para as restantes entidades

11.1. De acordo com o que aprendeu no decorrer da aula e da resolução dos exercícios anteriores da ficha, adicione todos os endpoints necessários para realizar operações CRUD (Create, Read, Update e Delete) para as restantes entidades: Professor e Disciplina.

Resposta:

```
/teachers:
  get:
    tags:
      - teacher
    summary: Obter todos os professores
    responses:
      "200":
        description: Lista de professores obtida com sucesso
        content:
          application/json:
            schema:
              type: array
              items:
                $ref: "#/components/schemas/Teacher"
      "500":
        description: Erro interno do servidor

  post:
    tags:
      - teacher
    summary: Criar um novo professor
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: "#/components/schemas/Teacher"
    responses:
      "201":
        description: Professor criado com sucesso
      "400":
        description: Pedido inválido
      "500":
        description: Erro interno do servidor

/teachers/{id}:
  put:
    tags:
```

```
    - teacher
  summary: Atualizar um professor existente
  parameters:
    - name: id
      in: path
      required: true
      description: ID do professor
      schema:
        type: integer
  requestBody:
    required: true
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: "#/components/schemas/Teacher"
  responses:
    "200":
      description: Professor atualizado com sucesso
    "400":
      description: Pedido inválido
    "404":
      description: Professor não encontrado
    "500":
      description: Erro interno do servidor

delete:
  tags:
    - teacher
  summary: Eliminar um professor existente
  parameters:
    - name: id
      in: path
      required: true
      description: ID do professor
      schema:
        type: integer
  responses:
    "200":
```

```
        description: Professor eliminado com sucesso
      "404":
        description: Professor não encontrado
      "500":
        description: Erro interno do servidor

/subjects:
  get:
    tags:
      - subject
    summary: Obter todas as disciplinas
    responses:
      "200":
        description: Lista de disciplinas obtida com sucesso
        content:
          application/json:
            schema:
              type: array
              items:
                $ref: "#/components/schemas/Subject"
      "500":
        description: Erro interno do servidor

  post:
    tags:
      - subject
    summary: Criar uma nova disciplina
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: "#/components/schemas/Subject"
    responses:
      "201":
        description: Disciplina criada com sucesso
      "400":
        description: Pedido inválido
```

```
      "500":
        description: Erro interno do servidor

/subjects/{id}:
  put:
    tags:
      - subject
    summary: Atualizar uma disciplina existente
    parameters:
      - name: id
        in: path
        required: true
        description: ID da disciplina
        schema:
          type: integer
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: "#/components/schemas/Subject"
    responses:
      "200":
        description: Disciplina atualizada com sucesso
      "400":
        description: Pedido inválido
      "404":
        description: Disciplina não encontrada
      "500":
        description: Erro interno do servidor

  delete:
    tags:
      - subject
    summary: Eliminar uma disciplina existente
    parameters:
      - name: id
        in: path
```

```
      required: true
      description: ID da disciplina
      schema:
        type: integer
    responses:
      "200":
        description: Disciplina eliminada com sucesso
      "404":
        description: Disciplina não encontrada
      "500":
        description: Erro interno do servidor
```